南京信息工程大学期末试卷

2017－2018 学年 第二学期 高等数学理工科 课程试卷(A 卷)

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师＿＿＿＿＿＿；出卷时间 2018 年 6 月

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 学院 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 专业 ＿＿＿＿ 班

学号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿＿＿ 得分＿＿＿＿＿＿

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\left(x^2+y^2\right)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}=$＿＿＿＿＿＿.

2、设 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2$，则 $\oint\limits_L (x^2+y^2)^n ds=$＿＿＿＿＿＿.

3、设 $\vec{A}=(x^2+yz)\vec{i}+(y^2+xz)\vec{j}+(z^2+xy)\vec{k}$，则 $\mathrm{div}\vec{A}=$＿＿＿＿＿＿.

4、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(2x)^n}{n+2}$ 的收敛半径是＿＿＿＿＿＿.

5、设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=x$，若 $f(x)$ 的傅立叶级数的和函数记为 $S(x)$，则 $S(-\pi)=$＿＿＿＿.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设函数 $f(x,y)=2x^2+ax+xy^2+2y$ 在点 $(1,-1)$ 取得极值，则常数 $a=$（　　）.

(A) -1；　　(B) 1；　　(C) 5；　　(D) -5.

2、函数 $f(x,y)=xy+2$ 在点 $(1,2)$ 处取得的最大方向导数值为（　　）.

(A) 3；　　(B) $\sqrt{5}$；　　(C) 5；　　(D) 2.

3、设 $\sum$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$，则 $\oiint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)ds=$（　　）.

(A) $4\pi R^4$；　　(B) $\iiint\limits_{\Omega} R^2 dr$；

(C) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{R} r^4\sin\varphi dr$；　　(D) $\dfrac{4\pi R^5}{3}$.

4、函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+2x}$ 在点 $x=0$ 处的幂级数展开式为（　　）.

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}2^n x^n$，$|x|<2$；　　(B) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n 2^n x^n$，$|x|<\frac{1}{2}$；

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n 2^{n+1} x^n$，$|x|<\frac{1}{2}$；　　(D) $\sum_{n=0}^{\infty}2^{n+1} x^n$，$|x|<2$.

5、若级数$\sum_{n=1}^{\infty}c_n(x-2)^n$在$x=-2$处收敛，则此级数在$x=5$处（　　）.

(A) 一定发散；　　(B) 一定条件收敛；
(C) 一定绝对收敛；　　(D) 收敛性不能确定.

三、计算题（每小题 6 分，共 30 分）

1、设z是由方程$x+y-z=e^z$所确定的x,y的函数，求$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$及$dz$.

2、求曲面$z-e^z+2xy=3$在点$(1,2,0)$处的切平面方程.

3、求由圆锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$和抛物面$z=x^2+y^2$所围立体的体积.

4、判断数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\pi}{\sqrt{n^2+n}}$的敛散性, 若收敛, 是绝对收敛还是条件收敛?

5、求方程$y''+2y'+5y=0$的通解.

四、(本题 8 分) 求方程$xy'+(1-x)y=e^{2x}(0<x<+\infty)$满足$\lim_{x\to 0^+}y(x)=1$的解.

五、(本题 8 分) 设曲线积分$\int_c xy^2dx+y\varphi(x)dy$与路径无关，其中$\varphi(x)$具有连续的导数，且$\varphi(0)=0$，计算$\int_{(0,0)}^{(1,1)}xy^2dx+y\varphi(x)dy$的值.

六、(本题 8 分) 求$\iint_{\Sigma}(z^2+x)dydz-zdxdy$，$\Sigma$是$z=\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)$介于$z=0$及$z=2$之间部分的下侧.

七、(本题 8 分) 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{3n}$的收敛域及和函数.

八、(本题 8 分) 设$f(t)$连续可导，且

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\iint_{x^2+y^2\le t^2}f\left(t-\sqrt{x^2+y^2}\right)dxdy+t$$，求$f(t)$.